

Quem faz Iniciação Científica na USP?

Estrutura de oportunidades e desigualdade no acesso à pesquisa de graduação
(2010–2018)

Tales Mançano

Victor Alcantara

2026-08-30

RESUMO

Esta pesquisa investiga como o acesso à Iniciação Científica se distribui entre as unidades, áreas e cursos da Universidade de São Paulo, nas coortes que ingressaram entre 2010 e 2018. Retomamos uma questão levantada em estudo anterior sobre uma unidade da universidade, a das diferenças entre áreas do conhecimento, agora com a base que cobre as 48 unidades e 105.803 ingressantes. A proporção de estudantes que realizam IC varia de 2,7% a 36,1% entre unidades, e conhecer apenas a unidade de ingresso tem poder explicativo maior do que o conjunto das características socioeconômicas dos estudantes. Os efeitos do vínculo com o trabalho e do turno noturno se mantêm e superam as características de origem em seis das nove áreas. Observamos ainda um efeito de sexo ausente na unidade estudada anteriormente, que permanece após o controle por curso.

Palavras-chave: iniciação científica; desigualdade de oportunidades educacionais; estratificação horizontal; educação superior; gênero

ABSTRACT

This article examines how access to undergraduate research is distributed across the units, fields and degree programmes of the University of São Paulo, for cohorts entering between 2010 and 2018. We return to a question raised in an earlier study of a single unit, that of differences between fields of knowledge, now drawing on data covering all 48 units and 105,803 entrants. The share of students undertaking undergraduate research ranges from 2.7% to 36.1% across units, and knowing only the unit of entry has greater explanatory power than the full set of students' socioeconomic characteristics. The effects of employment and evening enrolment

persist and exceed those of social origin in six of the nine fields. We also observe a gender effect absent in the unit previously studied, which survives controls for degree programme.

Keywords: undergraduate research; inequality of educational opportunity; horizontal stratification; higher education; gender

i Documento gerado por código: todas as tabelas e figuras são calculadas na compilação, a partir dos microdados. O pacote de replicação está em <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-USP>, e é irmão do pacote do estudo anterior, <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-na-FFLCH>.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa investiga como o acesso à Iniciação Científica (IC) se distribui entre as unidades, as áreas do conhecimento e os cursos da Universidade de São Paulo, tomando as coortes que ingressaram na graduação entre 2010 e 2018.

Em trabalho anterior analisamos o perfil dos estudantes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas que realizaram IC, e encontramos que o vínculo com o trabalho e a forma de sustento pretendida durante a graduação tinham peso maior sobre as chances de fazer pesquisa do que os marcadores tradicionalmente mobilizados pela literatura de desigualdades educacionais, como renda familiar e escolaridade dos responsáveis. Naquele texto, em sua versão apresentada em seminário, chegamos a levantar a existência de distinções entre as áreas do conhecimento, apoiados em Canaan e Nogueira (2015), para quem o capital cultural aparece positivamente correlacionado à chance de obter bolsa nas humanidades, relação que se inverteria nas demais áreas, possivelmente porque a carreira acadêmica não representa nelas a via mais prestigiosa de profissionalização. A discussão foi retirada da versão submetida por limite de espaço, e os dados de que dispúnhamos, restritos a uma unidade, não permitiriam investigá-la de todo modo.

A base de dados obtida junto ao Serviço de Informação ao Cidadão da USP, no entanto, cobre a universidade inteira: são 48 unidades e 139 cursos de graduação, com informação socioeconômica de ingressantes e registro dos projetos de IC. É essa possibilidade que retomamos aqui.

Ao analisar a distribuição do acesso nessa escala, encontramos algo que o recorte de uma unidade mantinha necessariamente constante. A variação na proporção de estudantes que realizam IC entre as unidades da universidade é grande, vai de 2,7% a 36,1%, e supera em poder explicativo

o conjunto das características socioeconômicas dos estudantes. A oferta de oportunidades de pesquisa na graduação aparece, assim, como uma dimensão da desigualdade que antecede a seleção de quem as ocupa, e que a literatura da área tem tratado mais como contexto do que como objeto de medida.

Na seção seguinte situamos a IC na literatura sobre estratificação educacional, com atenção à vertente que trata da diferenciação horizontal no interior da educação superior. Em seguida descrevemos os dados, o recorte adotado e as escolhas metodológicas. Na terceira seção apresentamos a distribuição do acesso por área, unidade e curso, e a comparação entre o poder explicativo da estrutura institucional e o das características individuais. Na quarta seção aplicamos à universidade a especificação do estudo anterior e a estimamos separadamente em cada área. Encerramos com uma seção de robustez e as considerações finais.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E ESTRUTURA DE OPORTUNIDADES

O modelo canônico da desigualdade de oportunidades educacionais trata a trajetória escolar como uma sequência de transições e mede o efeito da origem social sobre a probabilidade de completar cada uma (Mare, 1980). Sua regularidade mais citada é a de que esse efeito declina ao longo da sequência: quanto mais avançada a transição, menor o peso da origem (Breen e Jonsson, 2005:227). O achado do estudo anterior — origem fraca, trabalho forte, dentro de uma instituição seletiva — é consistente com essa regularidade.

Mas o declínio do efeito de origem ao longo das transições não significa que a desigualdade desapareça: ela se reorganiza. A literatura sobre estratificação horizontal formulou isso com precisão. Em sistemas expandidos, a desigualdade opera menos por *quanto* ensino as pessoas recebem e mais por *qual* ensino recebem — instituição, área, curso (Gerber e Cheung, 2008:300). No Brasil, Carvalhaes e Ribeiro (2019) mostraram que a estratificação horizontal do ensino superior opera por classe, gênero e raça, e que a expansão do acesso não a dissolveu; a revisão de Ribeiro e Carvalhaes (2020) situa esse resultado num conjunto amplo de evidências sobre a persistência dos efeitos de origem.

A Iniciação Científica pertence a esse registro, mas num nível ainda mais fino. Não é uma transição que se completa ou não, nem a escolha de um curso: é um recurso opcional e disputado que distingue trajetórias *dentro* de um mesmo diploma, e que funciona como credencial de entrada na pós-graduação (Canaan e Nogueira, 2015:63). Perguntar quem faz IC é perguntar por

diferenciação qualitativa no interior da educação superior pública.

A medida da estrutura de oportunidades

A literatura sobre estratificação horizontal costuma operacionalizar a distribuição desigual entre cursos e instituições como resultado de seleção: estudantes de origens sociais distintas se alocam de maneira desigual entre as opções disponíveis, e é essa alocação que produz destinos desiguais. A oferta comparece nessa formulação sobretudo como o contexto em que a seleção ocorre.

Neste artigo procuramos tratá-la como quantidade. Estimamos quanto da variação individual na realização de IC é explicado apenas por saber em que unidade o estudante ingressou, e comparamos esse valor com o poder explicativo do conjunto de suas características socioeconômicas. A pergunta usual, sobre quem consegue o recurso, passa a ser acompanhada de outra, sobre onde o recurso existe em maior quantidade.

A distinção tem consequência para a discussão de políticas. Caso a oferta responda pela maior parte da variação, iniciativas de equidade que atuem apenas sobre o perfil dos beneficiários, como critérios socioeconômicos na seleção de bolsistas, estariam operando sobre a menor das duas fontes envolvidas.

O tempo como mecanismo

A conclusão do estudo anterior dialoga com Comin e Barbosa (2011:75), para quem a expansão do sistema trouxe à educação superior brasileira um público que não é feito de estudantes que trabalham, mas de trabalhadores que estudam.

Vale precisar o que essa tese afirma e o que não afirma. Ela não nega o efeito da origem: a necessidade de trabalhar é, ela própria, produzida pela origem. O que sustenta é que, *condicionalmente ao ingresso numa instituição seletiva*, o canal pelo qual a origem continua operando muda de natureza — de recursos e disposições para tempo disponível. É uma hipótese sobre o mecanismo, não sobre a magnitude total da desigualdade.

Uma hipótese assim só pode ser avaliada onde ela poderia falhar. Uma unidade com alta proporção de estudantes noturnos e trabalhadores é o lugar mais favorável possível para encontrá-la. Estendê-la a áreas de perfil oposto não é exercício de generalização, mas de teste.

DADOS E MÉTODO

Usamos o painel construído no estudo anterior a partir de dois pedidos ao Serviço de Informação ao Cidadão da USP sob a Lei de Acesso à Informação: o cadastro de ingressantes da graduação com o questionário socioeconômico da FUVEST (Cod. #243654) e o registro dos projetos de IC no sistema Atena (Cod. #243681). A construção do painel, as regras de agregação e a recodificação das variáveis estão documentadas no pacote de replicação anterior, e são reaproveitadas sem alteração. A diferença está no recorte: onde o estudo anterior filtrava uma unidade, aqui mantemos as 48.

Tabela 1: O painel analisado

Medida	Valor
Ingressantes na USP (coortes 2010–2018)	105.803
Unidades	47
Áreas do conhecimento	9
Cursos de ingresso	122
Estudantes que realizaram IC	14.658
Proporção que realizou IC	13,9%
A mesma proporção, na FFLCH	11,3%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Duas janelas de coorte

Os dados de IC terminam em 2022. Quem ingressou em 2021 ou 2022 ainda não teve tempo de iniciar uma pesquisa dentro do período observado, e aparece como se não tivesse feito: a coorte de 2022 marca 1,8% contra 16,1% da de 2018. São coortes censuradas à direita.

As descritivas usam por isso as coortes de **2010 a 2018**, que tiveram ao menos quatro anos de observação. Os modelos usam **2010 a 2022**, a amostra do estudo anterior, para que os coeficientes sejam diretamente comparáveis; o modelo controla o ano de ingresso, e a última seção mostra o efeito de estimá-lo nas duas janelas.

A classificação em áreas

O arquivo do SIC-USP informa a unidade de ingresso, não a área do conhecimento. A classificação das 48 unidades em nove áreas é nossa, segue as grandes áreas do CNPq e está registrada em `data-raw/unidades-areas.csv`. Unidades que abrigam cursos de várias áreas — a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, os cursos interunidades e a Pró-reitoria de Graduação — foram para uma categoria **Multidisciplinar**: forçá-las numa área seria inventar homogeneidade que elas não têm. A FFLCH, que abriga Ciências Humanas e Letras, foi inteira para Ciências Humanas, como a USP a classifica.

Efeitos marginais médios

Optamos por comparar efeitos marginais médios em lugar dos coeficientes. Coeficientes logísticos de variáveis medidas em escalas distintas, como salários mínimos, anos de idade e categorias de vínculo com o trabalho, não são comparáveis entre si. O efeito marginal médio exprime todos em pontos percentuais na probabilidade de realizar IC, que é a unidade em que a pergunta sobre qual fator pesa mais admite resposta. Os intervalos de confiança vêm do método delta aplicado à matriz de covariância do modelo.

QUANTA IC EXISTE, E ONDE

A primeira resposta é que a FFLCH não é a USP.

Tabela 2: Acesso à IC e composição social, por área do conhecimento (coortes 2010–2018)

Área	N	% fez IC	% PPI	% noturno	% trabalha	Renda p/c (SM)
Ciências da Saúde	13.871	27,5%	15,6%	19,8%	13,8%	1,50
Ciências Agrárias	7.142	22,8%	10,9%	21,0%	13,2%	1,50
Ciências Biológicas	1.489	21,6%	14,7%	38,6%	17,2%	2,00
Engenharias	15.148	14,4%	12,8%	6,5%	8,8%	2,12
Ciências Humanas	17.954	11,7%	22,5%	51,2%	46,1%	1,75
Ciências Exatas e da Terra	14.231	10,5%	19,3%	37,2%	31,2%	1,50
Ciências Sociais	16.344	9,1%	12,6%	46,3%	20,0%	3,00
Aplicadas						

Tabela 2: Acesso à IC e composição social, por área do conhecimento (coortes 2010–2018)

Área	N	% fez IC	% PPI	% noturno	% trabalha	Renda p/c (SM)
Multidisciplinar	15.770	8,5%	22,6%	37,8%	30,2%	1,20
Linguística, Letras e Artes	3.854	7,6%	18,7%	42,3%	35,4%	2,00

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Ciências da Saúde forma estudantes com IC em proporção mais de três vezes maior que Linguística, Letras e Artes. A FFLCH, com 11,3%, fica próxima da média de sua área e abaixo da média da universidade (13,9%).

A composição social não acompanha o acesso. As áreas que mais formam iniciantes científicos não são as que recebem estudantes mais privilegiados: a mediana de renda per capita é praticamente a mesma em Ciências da Saúde e em Ciências Humanas. O que as separa é a proporção de estudantes noturnos e trabalhadores.

A dispersão dentro das áreas e dos cursos

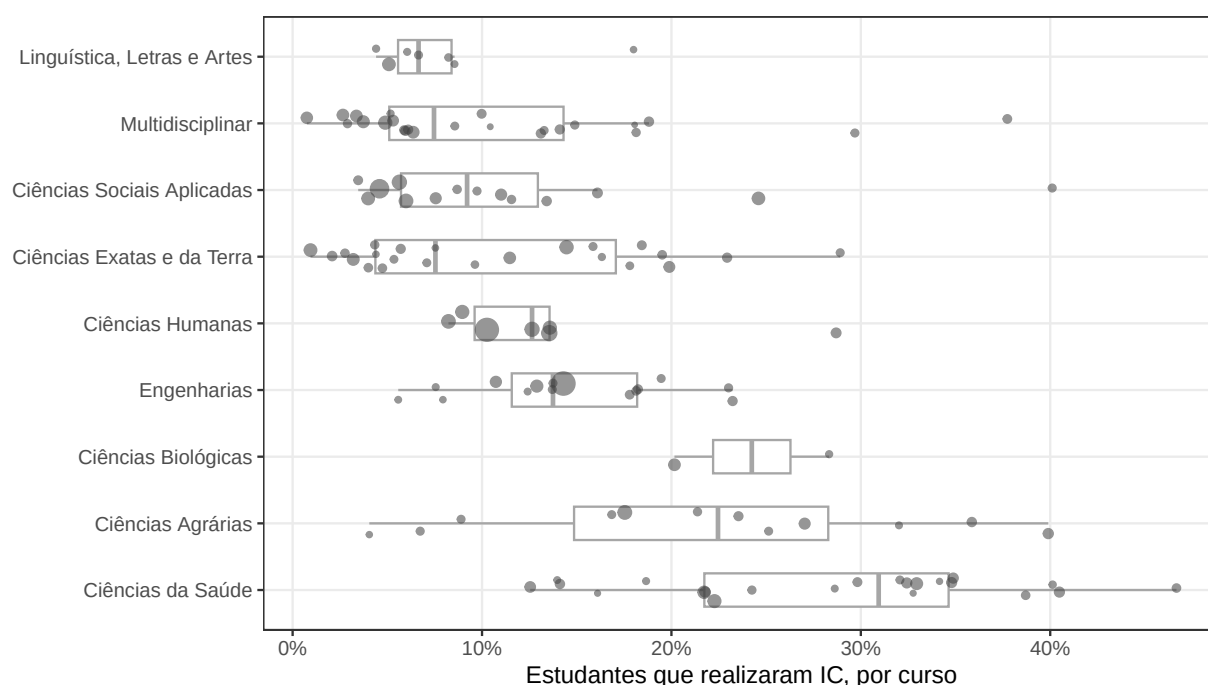


Figura 1: Proporção que realizou IC em cada curso, agrupada por área (cursos com 200 ingressantes ou mais)

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Entre os 126 cursos com ao menos 200 ingressantes, a proporção que realiza IC vai de 46,7% a 0,8% — uma razão de 62 vezes. A dispersão dentro de cada área é da mesma ordem da dispersão entre áreas: em Ciências Exatas e da Terra convivem cursos com mais de 25% e cursos com menos de 2%. “Área do conhecimento” é uma simplificação conveniente para a análise, não uma descrição fiel da experiência dos estudantes.

Tabela 3: Os oito cursos com maior e menor proporção de estudantes que realizaram IC

Curso	Área	N	% fez IC
Odontologia — Bauru	C. da Saúde	450	46,7%
Enfermagem — São Paulo	C. da Saúde	741	40,5%
Fonoaudiologia — Bauru	C. da Saúde	314	40,1%
Arquitetura e Urbanismo — São Carlos	C. Sociais Aplicadas	384	40,1%
Medicina Veterinária — São Paulo	C. Agrárias	767	39,9%
Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem	C. da Saúde	447	38,7%
Ciências Biológicas — Ribeirão Preto	Multidisciplinar	477	37,7%
Medicina Veterinária — Pirassununga	C. Agrárias	580	35,9%
Bacharelado em Lazer e Turismo	Multidisciplinar	1.129	3,4%
Física Licenciatura	C. Exatas e da Terra	1.187	3,2%
Licenciatura em Ciências Exatas	Multidisciplinar	414	2,9%
Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental	C. Exatas e da Terra	434	2,8%
Marketing	Multidisciplinar	1.130	2,7%
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional	C. Exatas e da Terra	623	2,1%
Matemática Licenciatura	C. Exatas e da Terra	1.483	0,9%
Licenciatura em Ciências	Multidisciplinar	1.064	0,8%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Um padrão organiza o fundo do ranking. Estudantes vinculados apenas à licenciatura realizam IC em proporção pouco acima da metade da dos vinculados apenas ao bacharelado.

Tabela 4: Acesso à IC segundo o vínculo do estudante com bacharelado e licenciatura

Vínculo	N	% fez IC
Bacharelado e licenciatura	12.592	17,2%
Sem vínculo registrado	8.956	15,8%
Somente bacharelado	76.156	13,7%
Somente licenciatura	8.099	7,5%

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

A leitura mais provável não é de desigualdade, mas de desenho: a licenciatura forma professores, e a IC não faz parte do que se espera dessa trajetória. Mas o efeito prático é que uma porta para a pós-graduação está estatisticamente mais fechada para quem entrou pela formação docente — e essa é, na USP, a modalidade com maior concentração de estudantes noturnos e trabalhadores.

Coorte a coorte

As médias do período escondem trajetórias. Uma unidade pode ter média alta porque começou alta e caiu, ou porque começou baixa e subiu — e a distinção importa para qualquer leitura sobre expansão da política.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. As tabelas completas por unidade e por curso, ano a ano, estão no pacote de replicação.

Antes de ler a figura, um cuidado. A censura das coortes recentes tem um espelho: quem ingressou em 2010 teve doze anos de observação; quem ingressou em 2018, quatro. Se a IC fosse iniciada tardiamente na graduação, as coortes antigas apareceriam infladas e qualquer queda seria artefato. Recalculamos por isso o indicador contando apenas as ICs iniciadas em até cinco anos após o ingresso — janela igual para todas as coortes. A série não se move: a maior diferença entre os dois indicadores é de 0.23 ponto percentual. Praticamente toda IC começa nos primeiros anos do curso, e as trajetórias abaixo são reais.

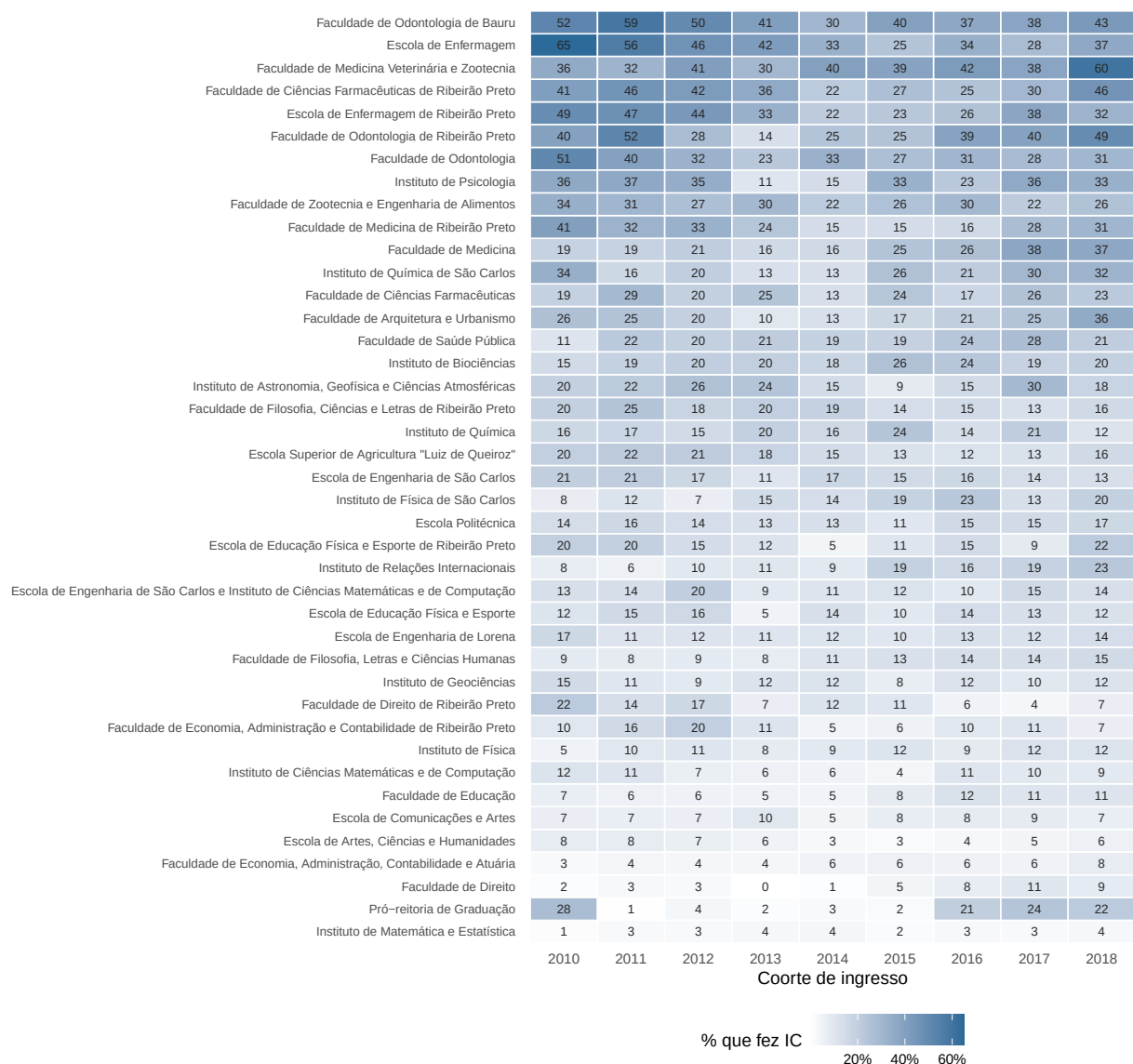


Figura 2: Proporção de estudantes que realizaram IC, por unidade e coorte de ingresso (unidades com 500 ingressantes ou mais no período). Valores em porcentagem.

Tabela 5: As maiores altas e quedas no acesso à IC entre as coortes de 2010 e 2018

Unidade	2010	2018	Variação
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia	35,8%	60,0%	+24.2 p.p.
Faculdade de Medicina	18,9%	37,0%	+18.1 p.p.
Instituto de Relações Internacionais	7,9%	23,4%	+15.5 p.p.
Instituto de Física de São Carlos	7,6%	19,7%	+12.1 p.p.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo	26,3%	35,9%	+9.6 p.p.
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto	40,8%	31,0%	-9.8 p.p.
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto	22,2%	7,1%	-15.1 p.p.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto	48,9%	32,1%	-16.8 p.p.
Faculdade de Odontologia	51,1%	30,7%	-20.5 p.p.
Escola de Enfermagem	65,0%	36,7%	-28.3 p.p.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

A média da universidade é estável e a das áreas esconde movimentos opostos. A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e a Faculdade de Medicina mais que dobraram a proporção de estudantes com IC; a Escola de Enfermagem e a Faculdade de Odontologia perderam entre vinte e trinta pontos percentuais, partindo de patamares que estavam entre os mais altos da universidade. Ciências da Saúde lidera o ranking do período, mas por unidades que se moveram em direções contrárias.

Trata-se de variação que uma leitura agregada não recupera, e que converge com o argumento desenvolvido na seção anterior. A oferta de IC responde a decisões institucionais, tomadas no âmbito das unidades e de seus programas de bolsas, cujo resultado agregado não se confunde com a soma das escolhas dos estudantes.

A estrutura institucional contra as características individuais

Quanto pesa o lugar em que o estudante ingressa, comparado ao que ele traz consigo? A comparação exige dois cuidados. O primeiro é a amostra: o modelo individual descarta quem tem resposta faltante no questionário — cerca de 30% dos casos, que não faltam ao acaso —, de modo que os blocos precisam ser estimados sobre o mesmo conjunto. O segundo é o número de

parâmetros: a unidade entra como 47 categorias contra 15 termos individuais, e o pseudo- R^2 de McFadden não penaliza parâmetros. Reportamos por isso o McFadden ajustado e o BIC, que penaliza com severidade.

Tabela 6: Poder explicativo de cada bloco de informação, isoladamente, na mesma amostra

O que o modelo conhece	Parâmetros	Pseudo- R^2	Ajustado	BIC
Área do conhecimento (9 categorias)	9	0.0435	0.0432	57.366
Unidade de ingresso (48 categorias)	47	0.0793	0.0777	55.654
Características do estudante (o modelo do estudo anterior)	16	0.0567	0.0561	56.659

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. $N = 73.889$.

Nossa expectativa era a de que as características socioeconômicas dos estudantes continuassem organizando o acesso à IC na universidade inteira, como havíamos encontrado na FFLCH, e que a unidade de ingresso funcionasse apenas como contexto dessa distribuição. A Tabela 5 indica o contrário. Um modelo que conhece apenas a unidade de ingresso alcança pseudo- R^2 de 0,079, contra 0,057 de um modelo que conhece apenas as características do estudante, e a diferença se mantém sob o critério BIC, que penaliza com severidade os 47 parâmetros da unidade.

Esse resultado chama atenção para a dimensão institucional do acesso a oportunidades de pesquisa na graduação. A distribuição desigual da IC entre as unidades não decorre somente do perfil dos estudantes que cada uma recebe, mas de diferenças na oferta que antecede esse perfil. Uma leitura que se concentre nos atributos dos indivíduos, como a que fizemos no estudo anterior, estará descrevendo a menor das duas fontes de variação envolvidas.

A ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR APLICADA À USP

Mantemos a especificação do estudo anterior intacta. Se mudássemos o modelo junto com a amostra, não saberíamos qual das duas mudanças explica a diferença. A única adição é o efeito fixo de área, sem o qual o coeficiente de qualquer variável confundiria o efeito individual com o fato de certas áreas ofertarem mais IC.

Tabela 7: Efeitos marginais médios sobre a probabilidade de realizar IC, em pontos percentuais, com intervalos de confiança de 95%

Efeito	FFLCH	USP
ano: +1 desvio-padrão	-1.73 [-2.15; -1.31]	-2.80 [-2.96; -2.64]
idade: +1 desvio-padrão	-3.46 [-4.10; -2.81]	-2.87 [-3.18; -2.56]
sexo: M (vs F)	-0.12 [-1.04; +0.80]	-3.13 [-3.52; -2.74]
raça: PPI (vs Brancos)	-1.18 [-2.25; -0.11]	-1.73 [-2.22; -1.25]
educ_resp: EM completo (vs EF incompleto)	+0.39 [-0.86; +1.63]	-0.28 [-0.86; +0.30]
educ_resp: ES completo (vs EF incompleto)	+0.59 [-0.69; +1.88]	-0.40 [-0.99; +0.19]
sfpct: +1 desvio-padrão	-1.20 [-1.81; -0.59]	-0.77 [-1.01; -0.53]
trabalho: Sim, em tempo integral (vs Não)	-2.35 [-3.88; -0.81]	-3.73 [-4.59; -2.86]
trabalho: Sim, em tempo parcial (vs Não)	+0.25 [-0.96; +1.47]	-1.25 [-1.85; -0.65]
sustento: Por conta própria (vs Suporte da família)	-2.89 [-4.32; -1.47]	-3.28 [-4.07; -2.50]
sustento: Com bolsa e apoio da família (vs Suporte da família)	+2.26 [+0.85; +3.67]	+1.75 [+1.22; +2.29]
sustento: Com trabalho e apoio da família (vs Suporte da família)	-2.64 [-4.00; -1.28]	-2.23 [-2.94; -1.51]
sustento: Outros (vs Suporte da família)	+1.54 [-2.98; +6.06]	-0.36 [-2.19; +1.47]
periodo: noturno (vs diurno)	-2.72 [-3.68; -1.76]	-3.06 [-3.49; -2.64]

Tabela 7: Efeitos marginais médios sobre a probabilidade de realizar IC, em pontos percentuais, com intervalos de confiança de 95%

Efeito	FFLCH	USP
class_carreira: +1 desvio-padrão	-1.21 [-1.67; -0.75]	-1.89 [-2.12; -1.67]

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. FFLCH: N = 16.974; USP: N = 111.330.

A comparação sugere três leituras.

A primeira é que o peso do trabalho se mantém na universidade e é maior do que o observado na unidade. Trabalhar em tempo integral ao prestar o vestibular reduz a probabilidade de realizar IC em 3.73 pontos percentuais na USP, contra 2.35 na FFLCH, e os efeitos de sustentar-se por conta própria e de estudar no período noturno acompanham essa direção, também com magnitude maior. O achado do estudo anterior não parece ter sido produzido pelas particularidades da unidade analisada.

A segunda é que as características de origem seguem com efeitos pequenos, e a escolaridade dos responsáveis não se distingue de zero. Renda per capita e raça mantêm coeficientes modestos. A escolaridade do responsável, que na FFLCH aparecia com sinal positivo, tem na USP intervalo de confiança que cruza o zero nos dois níveis, de modo que não há evidência de efeito em nenhuma direção.

A terceira diz respeito ao sexo, que na FFLCH não se distinguia de zero (-0.12 ponto percentual, com intervalo cruzando o zero) e na USP alcança -3.13 pontos. Como o modelo inclui efeitos fixos de área, o resultado não decorre de homens estarem concentrados em áreas com menor oferta de IC. Voltamos a ele adiante, com um controle mais exigente.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

O MESMO MODELO, ÁREA POR ÁREA

Confirmar o mecanismo em agregado não garante que ele opere em toda parte. Se o trabalho fosse o obstáculo dominante em Humanas e irrelevante em Saúde, o achado anterior descreveria um tipo de área, não a universidade.

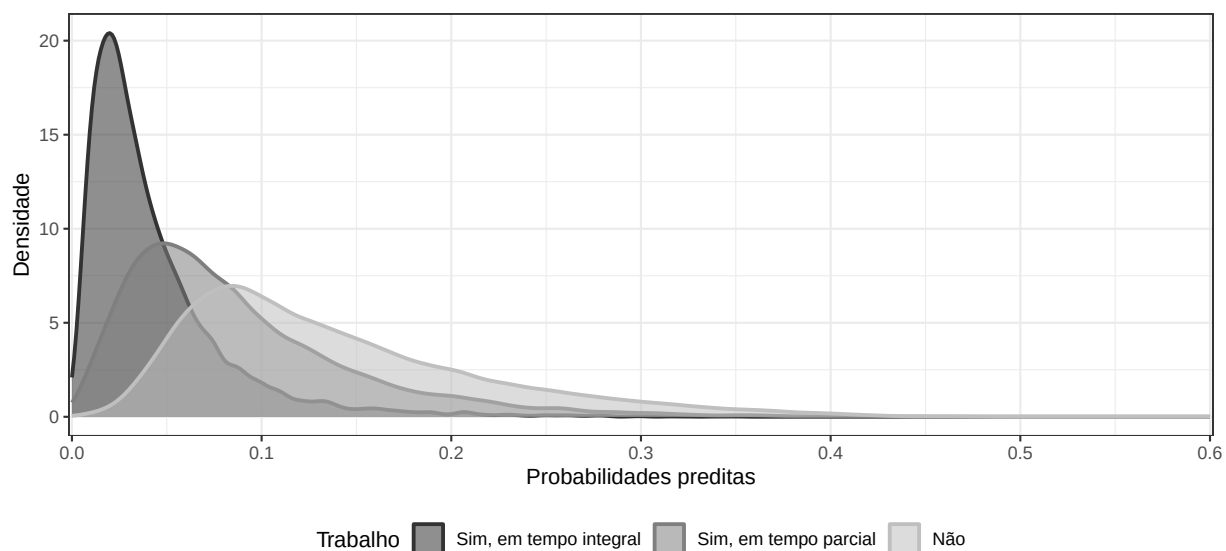


Figura 3: Densidade das probabilidades previstas de realizar IC, conforme o vínculo com o trabalho e a pretensão de sustento

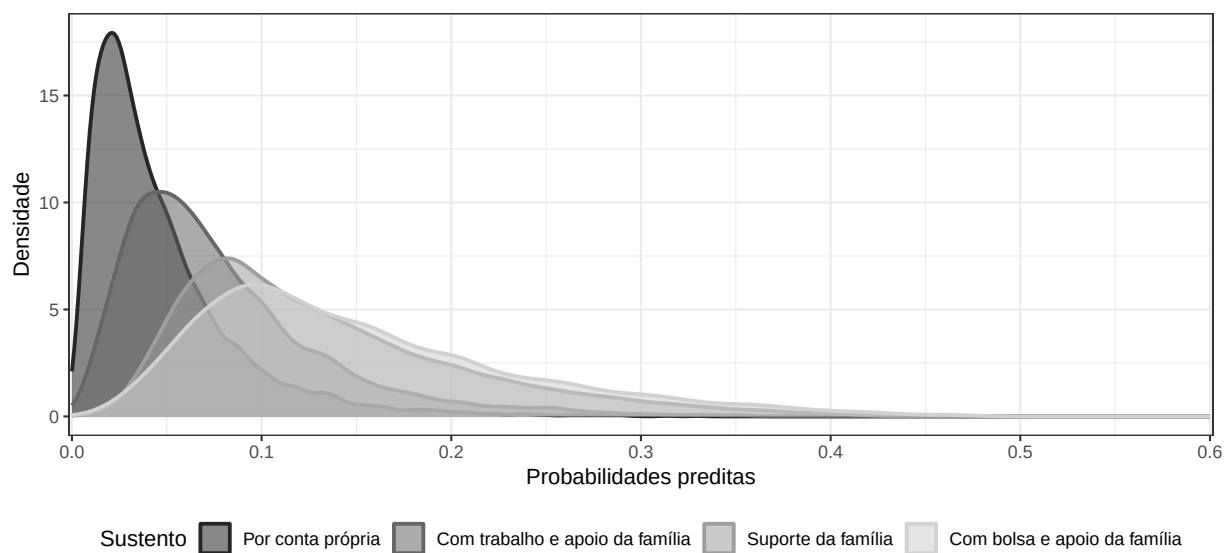


Figura 4: Densidade das probabilidades previstas de realizar IC, conforme o vínculo com o trabalho e a pretensão de sustento

Tabela 8: Efeitos marginais médios por área, em pontos percentuais

Área	N	Trab. integral	Sust. próprio	No- turno	Ho- mem	PPI	Renda p/c	Pais c/ ES
C. da Saúde	16.061	-4.6	-6.6	-1.6	-6.8	-	-1.0	-0.5
						2.8		
C. Biológicas	1.631	-2.4	-1.5	-10.5	-1.7	-	-1.1	-1.8
						3.0		
C. Agrárias	8.213	-6.1	-4.5	+0.7	-8.1	-	-1.7	-1.8
						3.2		
Engenharias	13.757	-0.9	-1.4	-3.1	-3.8	-	-0.4	-2.4
						2.0		
C. Humanas	19.430	-2.6	-3.0	-3.4	-0.1	-	-1.2	+0.6
						1.2		
C. Exatas e da Terra	14.256	-3.8	-3.2	-4.7	-2.5	-	-0.4	+1.7
						1.7		
C. Sociais Aplicadas	17.791	-2.0	-1.4	-2.9	-3.1	-	-0.6	-0.5
						0.3		
Multidisciplinar	16.061	-4.1	-1.8	-2.2	-0.6	-	+0.1	-0.6
						1.6		
Letras e Artes	4.130	+0.2	-2.8	-3.4	-0.6	-	+0.0	-1.9
						0.1		

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. Estimativas pontuais; os intervalos de confiança estão na Figura 5.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Tabela 9: O fator de maior efeito em cada área

Área	N	Fator	Efeito (pp)	IC 95%
C. da Saúde	16.061	sexo: M (vs F)	-6.8	[-8.14; -5.46]

Tabela 9: O fator de maior efeito em cada área

Área	N	Fator	Efeito	
			(pp)	IC 95%
C. Biológicas	1.631	período: noturno (vs diurno)	-10.5	[-14.68; -6.41]
C. Agrárias	8.213	sexo: M (vs F)	-8.1	[-9.78; -6.44]
Engenharias	13.757	sexo: M (vs F)	-3.8	[-5.09; -2.51]
C. Humanas	19.430	período: noturno (vs diurno)	-3.4	[-4.35; -2.54]
C. Exatas e da Terra	14.256	período: noturno (vs diurno)	-4.7	[-5.68; -3.63]
C. Sociais Aplicadas	17.791	sexo: M (vs F)	-3.1	[-3.94; -2.32]
Multidisciplinar	16.061	trabalho: Sim, em tempo integral (vs Não)	-4.1	[-5.46; -2.73]
Letras e Artes	4.130	período: noturno (vs diurno)	-3.4	[-4.96; -1.85]

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP. Considerados apenas efeitos com $p < 0,05$; excluídos o ano de ingresso e a categoria residual do sustento.

Os resultados sugerem duas leituras que convém separar.

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

A primeira é convergente com o estudo anterior. O efeito de trabalhar em tempo integral supera a maior das características de origem em 6 das 9 áreas, de modo que a hierarquia encontrada na FFLCH não parece ser peculiaridade daquela unidade.

A segunda a qualifica. Trabalhar em tempo integral é o fator de maior efeito em apenas 1 das 9 áreas; nas demais, o maior efeito é o do período noturno (4 áreas) ou o do sexo (4 áreas). Cabe considerar, no entanto, que o turno noturno provavelmente capta a mesma restrição por outra via, já que o estudante que trabalha tende a se matricular à noite, e a variável de turno registra a condição ao longo do curso, enquanto a pergunta sobre atividade remunerada foi respondida no momento do vestibular. Lidas em conjunto, as duas medidas indicam que a disponibilidade de tempo é o fator dominante em oito das nove áreas.

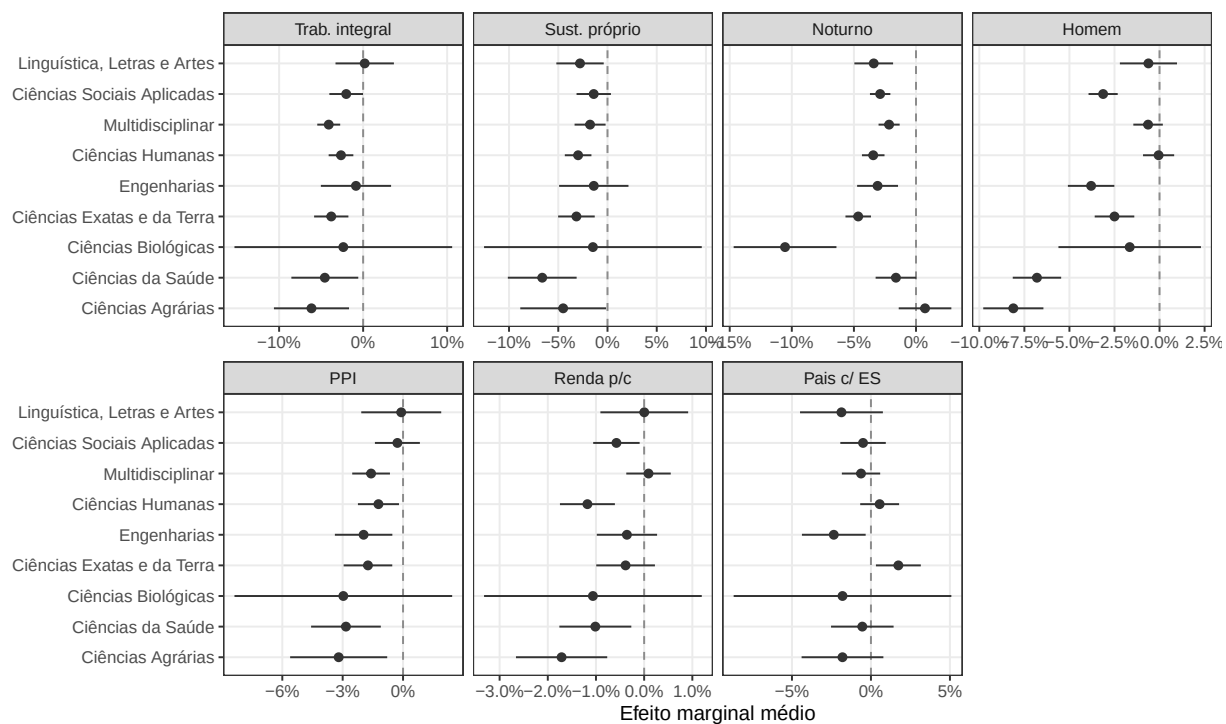


Figura 5: Efeitos marginais médios por área, com intervalos de confiança de 95%

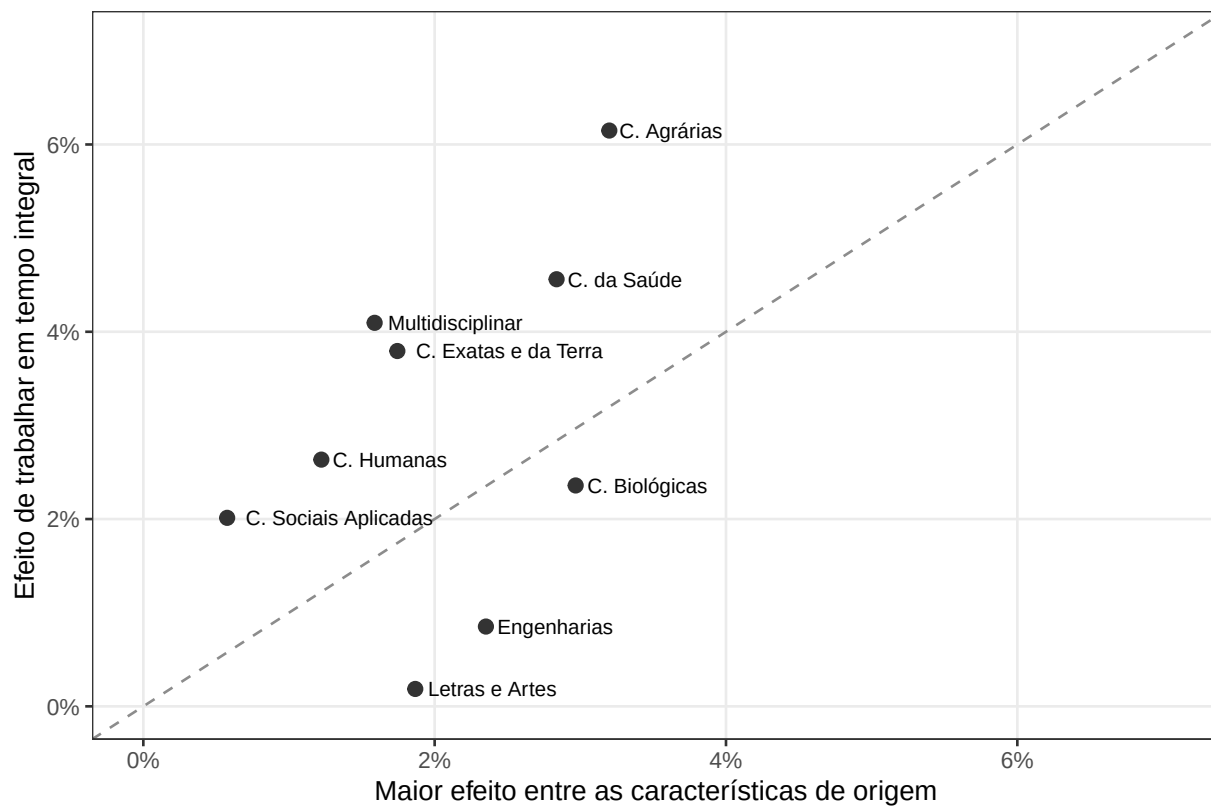


Figura 6: Trabalho contra origem social: acima da diagonal, o trabalho pesa mais

O efeito de gênero sobrevive ao curso?

O efeito de sexo exige um teste que o desenho por área não fornece. Uma área abriga dezenas de cursos com composições de sexo e taxas de IC bastante distintas: em Ciências da Saúde convivem Enfermagem e Medicina, e em Ciências Agrárias, Veterinária e Zootecnia. Parte do que estamos atribuindo ao sexo pode ser, portanto, composição de curso, isto é, a segregação horizontal descrita por Carvalhaes e Ribeiro (2019), e não um fenômeno que se passe no interior dos cursos.

Tabela 10: Efeito marginal médio de ser homem, antes e depois do controle por curso

Área	N	Cur- sos	Sem controle	Com controle	IC 95%	p
C. Agrárias	8.213	11	-8.1	-5.3	[-7.07; -3.58]	<0,001
C. da Saúde	15.873	15	-6.7	-4.7	[-6.14; -3.18]	<0,001
Engenharias	13.643	14	-3.8	-3.4	[-4.74; -2.06]	<0,001
C. Sociais Aplicadas	17.723	10	-3.1	-1.9	[-2.68; -1.05]	<0,001
C. Exatas e da Terra	14.054	24	-2.5	-1.7	[-2.79; -0.55]	0.003
Multidisciplinar	15.930	24	-0.6	-1.5	[-2.38; -0.62]	<0,001
C. Biológicas	1.631	2	-1.7	-1.2	[-5.15; +2.82]	0.567
C. Humanas	19.430	7	-0.1	-0.7	[-1.58; +0.19]	0.124
Letras e Artes	3.906	11	-0.6	-0.4	[-1.98; +1.26]	0.664

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

O controle altera as magnitudes sem eliminar o efeito. Em Ciências da Saúde e em Ciências Agrárias, cerca de um terço do efeito de gênero corresponde a composição de curso, e os dois terços restantes permanecem, com intervalos de confiança distantes do zero. Em Engenharias a mudança é pequena. O efeito segue significativo em 6 das 9 áreas, e é nulo justamente em Ciências Humanas — o que reconcilia o resultado com o do estudo anterior, que não encontrou efeito de sexo na FFLCH.

Registramos o padrão sem explicá-lo. Nosso desenho não distingue entre as hipóteses possíveis: diferenças de desempenho acadêmico, de disponibilidade para atividades não remuneradas, de relação com orientadores, ou de custo de oportunidade no mercado de trabalho para essas

formações. É uma agenda, não uma conclusão.

ROBUSTEZ: AS DUAS JANELAS DE COORTE

Tabela 11: Efeitos marginais médios nas duas janelas de coorte, em pontos percentuais

Efeito	2010–2022	2010–2018
Homem	-3.13 [-3.52; -2.74]	-3.94 [-4.45; -3.43]
PPI	-1.73 [-2.22; -1.25]	-0.98 [-1.64; -0.32]
Pais c/ ES	-0.40 [-0.99; +0.19]	-0.22 [-0.98; +0.53]
Renda p/c	-0.77 [-1.01; -0.53]	-0.97 [-1.28; -0.65]
Trab. integral	-3.73 [-4.59; -2.86]	-3.87 [-4.99; -2.75]
Sust. próprio	-3.28 [-4.07; -2.50]	-3.01 [-4.03; -1.99]
Noturno	-3.06 [-3.49; -2.64]	-3.46 [-4.01; -2.91]

Fonte: elaboração própria a partir de dados do SIC-USP.

Nenhuma conclusão depende da janela, e as diferenças vão todas na direção de reforçar o argumento. Os efeitos do trabalho e do sustento são praticamente idênticos. Os do sexo e do turno noturno ficam maiores sem as coortes censuradas. E os das características de origem ficam menores. Na janela plenamente observada, a distância entre o peso do tempo e o peso da origem é ainda maior do que a que reportamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomamos aqui uma questão que havia sido formulada no percurso do estudo anterior e ficara sem tratamento, a das diferenças entre áreas do conhecimento, e o fizemos com a base que cobre a universidade inteira. Três resultados merecem registro.

O primeiro é a magnitude da heterogeneidade da oferta. A proporção de estudantes que realizam IC varia de 2,7% a 36,1% entre as unidades e de 45,4% a 0,8% entre os cursos, e a unidade de ingresso, isoladamente, tem poder explicativo maior do que o conjunto das características socioeconômicas, inclusive sob penalização por número de parâmetros. A literatura sobre estratificação horizontal tem tratado a distribuição desigual entre cursos e instituições sobretudo como produto de seleção (Gerber e Cheung, 2008; Carvalhaes e Ribeiro, 2019); nossos dados

sugerem que, no caso específico da IC, a estrutura de oferta responda por parcela maior da variação do que a alocação dos estudantes entre as opções disponíveis. O achado não contradiz aquela literatura, mas indica que a pergunta sobre quem obtém o recurso convém ser precedida de outra, sobre onde ele é ofertado.

O segundo é que o peso da disponibilidade de tempo se mantém na universidade e é maior do que o observado na FFLCH. Os efeitos de trabalhar, de se sustentar por conta própria e de estudar no período noturno superam as características de origem em seis das nove áreas, e em oito das nove o fator de maior efeito é alguma medida de tempo disponível.

O terceiro não estava previsto no desenho. O sexo, cujo efeito na FFLCH não se distinguia de zero, é o maior efeito em quatro áreas, sempre na mesma direção, e permanece após o controle por curso, o que afasta a leitura de que se trate apenas de segregação entre carreiras. Não dispomos de elementos para explicá-lo, e o registramos como questão a ser investigada.

Três limitações pesam sobre essas conclusões. Não há indicador de desempenho acadêmico, e a classificação na carreira no vestibular é um proxy pobre, sobretudo ao comparar áreas cujos processos seletivos têm concorrências muito diferentes. O sub-registro de bolsas fora do CNPq no sistema Atena não é uniforme entre áreas: se as unidades das ciências experimentais registram melhor suas bolsas da FAPESP do que as de humanidades, parte da diferença que atribuímos à área é diferença de registro — e o ranking de áreas é a espinha dorsal do artigo. Não temos como quantificar esse viés com os dados disponíveis, e ele é a primeira coisa que um estudo seguinte deveria enfrentar. A classificação das unidades em áreas é nossa, e ainda que registrada de forma auditável, é uma escolha que outro pesquisador poderia fazer diferente.

REFERÊNCIAS

BREEN, Richard; JONSSON, Jan O. (2005), “Inequality of Opportunity in Comparative Perspective: Recent Research on Educational Attainment and Social Mobility”. *Annual Review of Sociology*, v. 31, pp. 223-243.

BRITO, Murillo Marschner Alves de. (2017), “Novas tendências ou velhas persistências? Modernização e expansão educacional no Brasil”. *Cadernos de Pesquisa*, v. 47, n. 163, pp. 224-263.

CANAAN, Mariana Gadoni; NOGUEIRA, Maria Alice. (2015), “Bens em disputa no campo

universitário: o efeito de fatores socioeconômicos e culturais no acesso à bolsa de iniciação científica”, in: MASSI, Luciana; QUEIROZ, Salete Linhares (orgs.), *Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade no ensino superior brasileiro*. São Paulo, Editora UNESP, pp. 61-89.

CARVALHAES, Flavio; RIBEIRO, Carlos Antonio Costa. (2019), “Estratificação horizontal da educação superior no Brasil: desigualdades de classe, gênero e raça em um contexto de expansão educacional”. *Tempo Social*, v. 31, n. 1, pp. 195-233.

COMIN, Alvaro Augusto; BARBOSA, Rogério Jerônimo. (2011), “Trabalhar para estudar: sobre a pertinência da noção de transição escola-trabalho no Brasil”. *Novos Estudos CEBRAP*, v. 91, pp. 75-95.

GERBER, Theodore P.; CHEUNG, Sin Yi. (2008), “Horizontal Stratification in Postsecondary Education: Forms, Explanations, and Implications”. *Annual Review of Sociology*, v. 34, pp. 299-318.

KNOP, Márcia; COLLARES, Ana Cristina Murta. (2019), “A influência da origem social na probabilidade de concluir os diferentes cursos de ensino superior”. *Sociedade e Estado*, v. 34, n. 2, pp. 351-380.

MANÇANO, Tales; ALCANTARA, Victor. (2025), *Quem faz Iniciação Científica? Um estudo sobre as desigualdades socioeconômicas no acesso à Iniciação Científica FFLCH-USP (2010-2022)*. Pacote de replicação. Disponível em: <https://github.com/mancano-ales/Quem-faz-IC-na-FFLCH>.

MARE, Robert D. (1980), “Social Background and School Continuation Decisions”. *Journal of the American Statistical Association*, v. 75, n. 370, pp. 295-305.

RIBEIRO, Carlos Antonio Costa; CARVALHAES, Flavio. (2020), “Estratificação e mobilidade social no Brasil: uma revisão da literatura na sociologia de 2000 a 2018”. *BIB — Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais*, pp. 1-46.

SALATA, André. (2018), “Ensino superior no Brasil das últimas décadas: redução nas desigualdades de acesso?”. *Tempo Social*, v. 30, n. 2, pp. 219-253.

SENKEVICS, Adriano Souza; CARVALHAES, Flavio; RIBEIRO, Carlos Antonio Costa. (2022), “Mérito ou berço? Origem social e desempenho no acesso ao ensino superior”. *Cadernos de*

APÊNDICE: AMBIENTE COMPUTACIONAL

```
sessionInfo()
```

```
R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt)
```

```
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
```

```
Running under: Windows 11 x64 (build 26200)
```

```
Matrix products: default
```

```
LAPACK version 3.12.1
```

```
locale:
```

```
[1] LC_COLLATE=English_United States.utf8
```

```
[2] LC_CTYPE=English_United States.utf8
```

```
[3] LC_MONETARY=English_United States.utf8
```

```
[4] LC_NUMERIC=C
```

```
[5] LC_TIME=English_United States.utf8
```

```
time zone: America/Sao_Paulo
```

```
tzcode source: internal
```

```
attached base packages:
```

```
[1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods    base
```

```
other attached packages:
```

```
[1] rlang_1.2.0 broom_1.0.13 arrow_24.0.0 scales_1.4.0 ggplot2_4.0.3
```

```
[6] writexl_1.5.4 readxl_1.5.0 tidyr_1.3.2 dplyr_1.2.1 here_1.0.2
```

```
loaded via a namespace (and not attached):
```

```
[1] bit_4.6.0 gtable_0.3.6 jsonlite_2.0.0 compiler_4.6.0
```

```
[5] tidyselect_1.2.1 tinytex_0.59 assertthat_0.2.1 yaml_2.3.12
```

[9]	fastmap_1.2.0	R6_2.6.1	labeling_0.4.3	generics_0.1.4
[13]	knitr_1.51	backports_1.5.1	tibble_3.3.1	rprojroot_2.1.1
[17]	tzdb_0.5.0	pillar_1.11.1	RColorBrewer_1.1-3	xfun_0.57
[21]	S7_0.2.2	bit64_4.8.0	otel_0.2.0	cli_3.6.6
[25]	withr_3.0.2	magrittr_2.0.5	digest_0.6.39	grid_4.6.0
[29]	lifecycle_1.0.5	vctrs_0.7.3	evaluate_1.0.5	glue_1.8.1
[33]	farver_2.1.2	cellranger_1.1.0	stats4_4.6.0	rmarkdown_2.31
[37]	purrr_1.2.2	tools_4.6.0	pkgconfig_2.0.3	htmltools_0.5.9